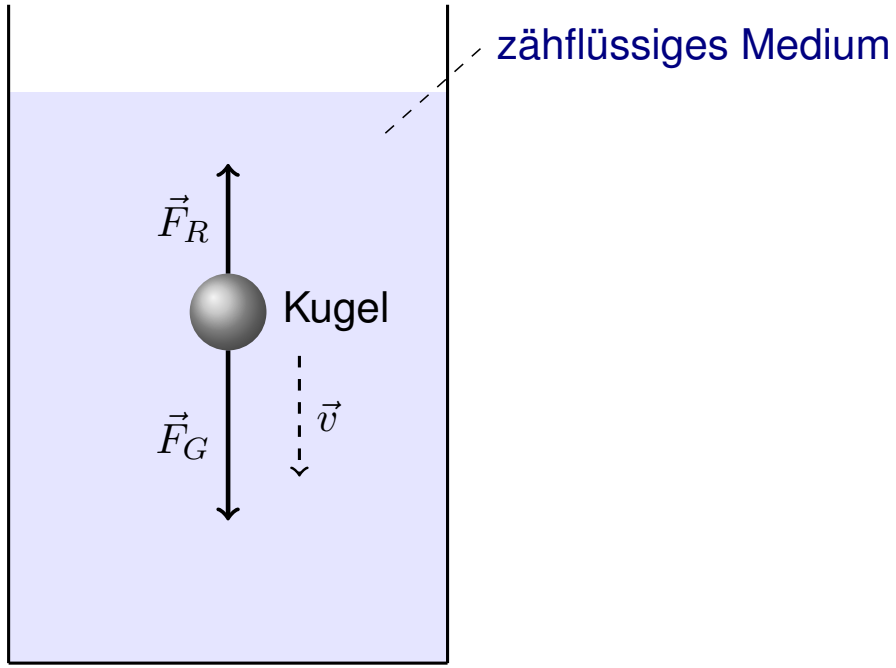
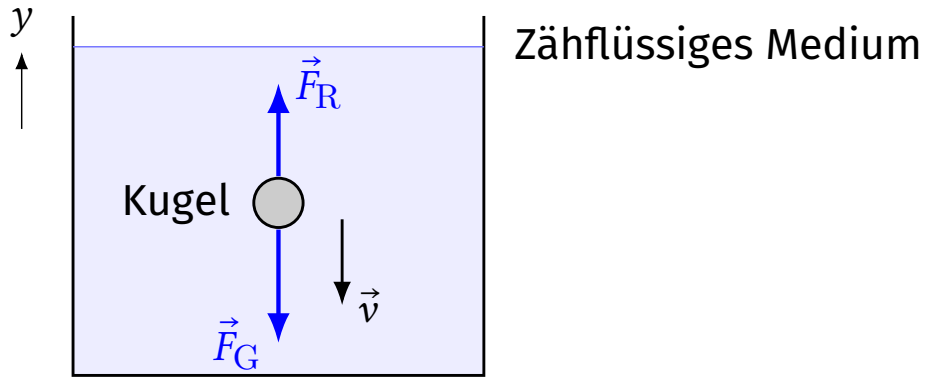
Kräfte an der sinkenden Kugel

Original



Lösungen zum Übungsblatt 00 - DGLs in der Dynamik.pdf · PDF-Seite 4

TikZ

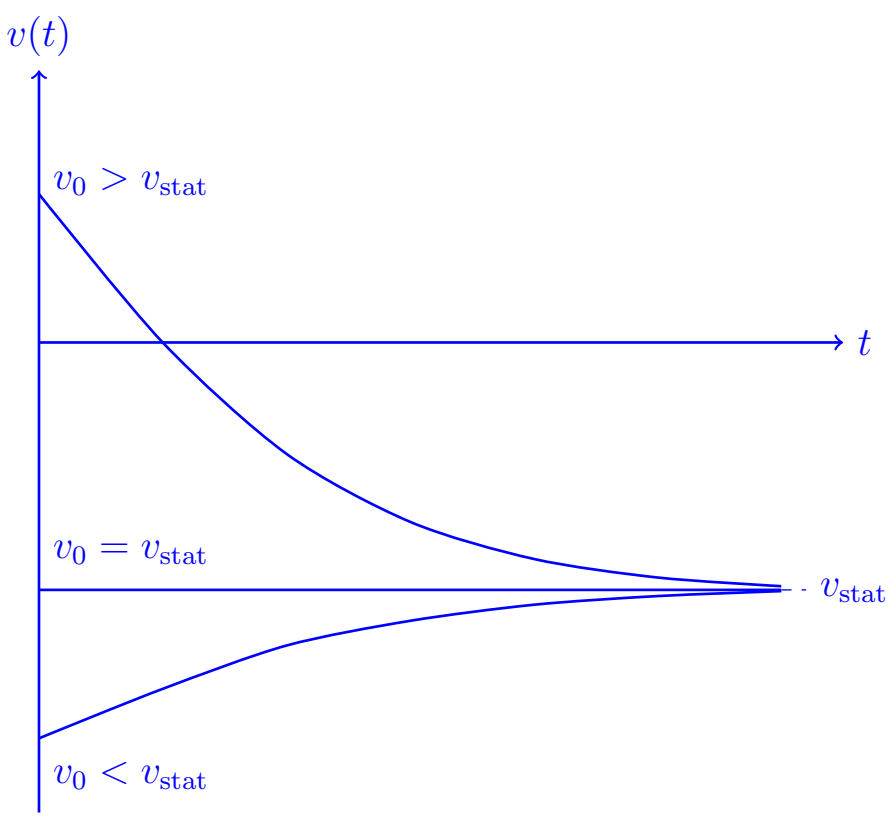


Übungsblatt 1 · PDF-Seite 2

Die Pfeile zeigen die Vorzeichenrichtung, Geschwindigkeit, Gewichtskraft und Stokes-Reibung.

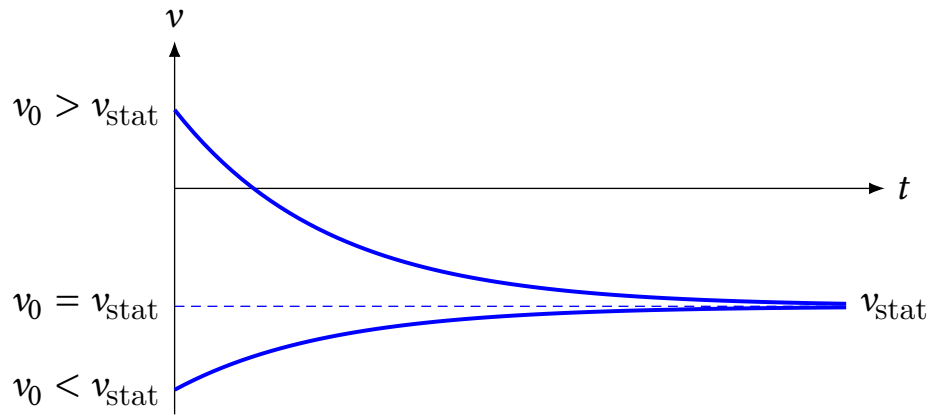
Annäherung an die Endgeschwindigkeit

Original



Lösungen zum Übungsblatt 00 - DGLs in der Dynamik.pdf · PDF-Seite 7

TikZ

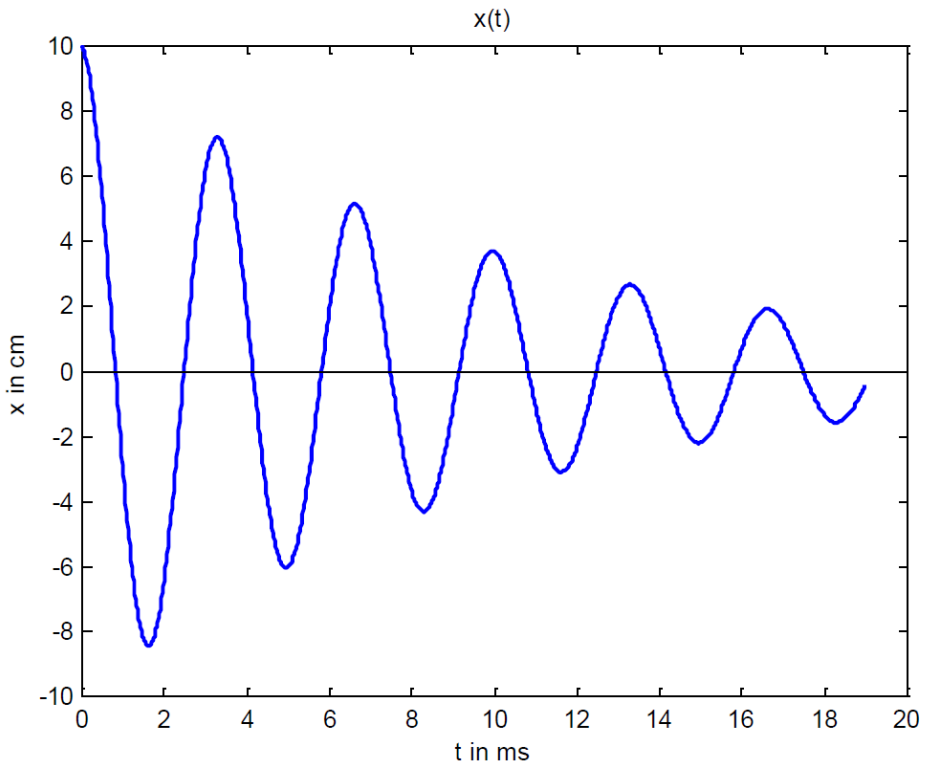


Übungsblatt 1 mit Lösungen · PDF-Seite 4

Die drei Anfangsfälle sind an der Geschwindigkeitsachse beschriftet.

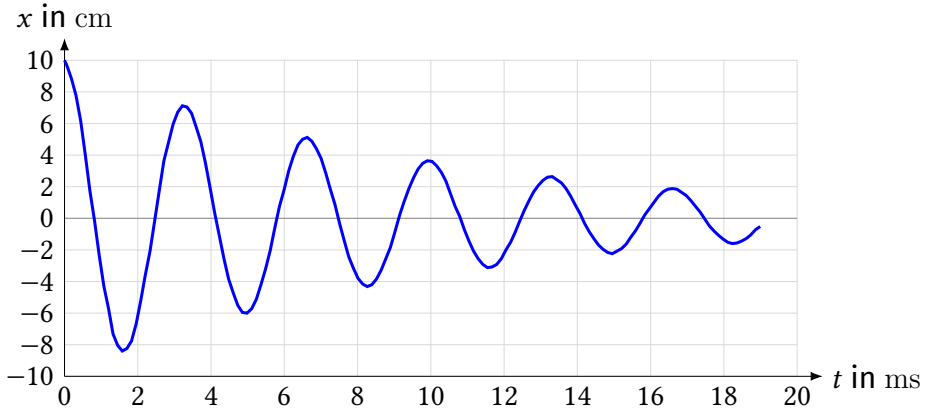
Gedämpfte Federschwingung

Original



PHY2_ExSheet1_withSol.pdf · PDF-Seite 6

TikZ

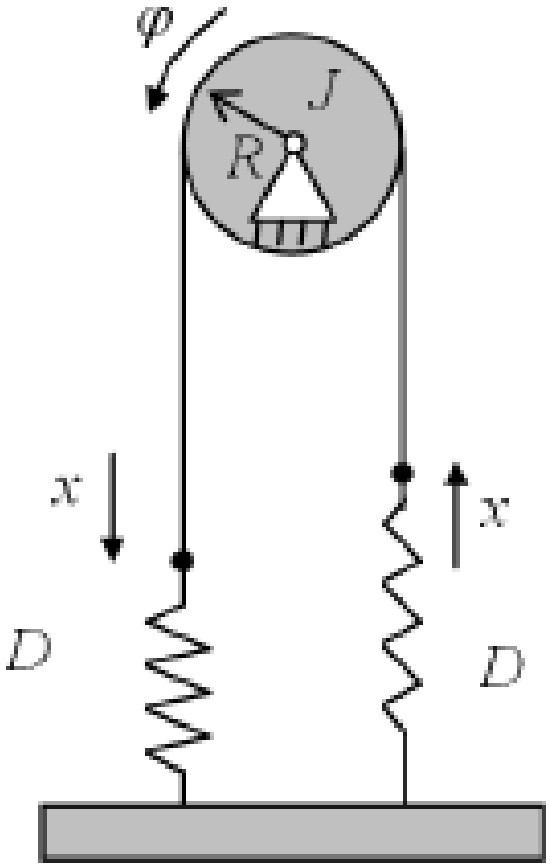


Übungsblatt 2 · PDF-Seite 2

Die Kurve wurde aus der Vorlage digitalisiert. Die Skala bleibt in Millisekunden und Zentimetern.

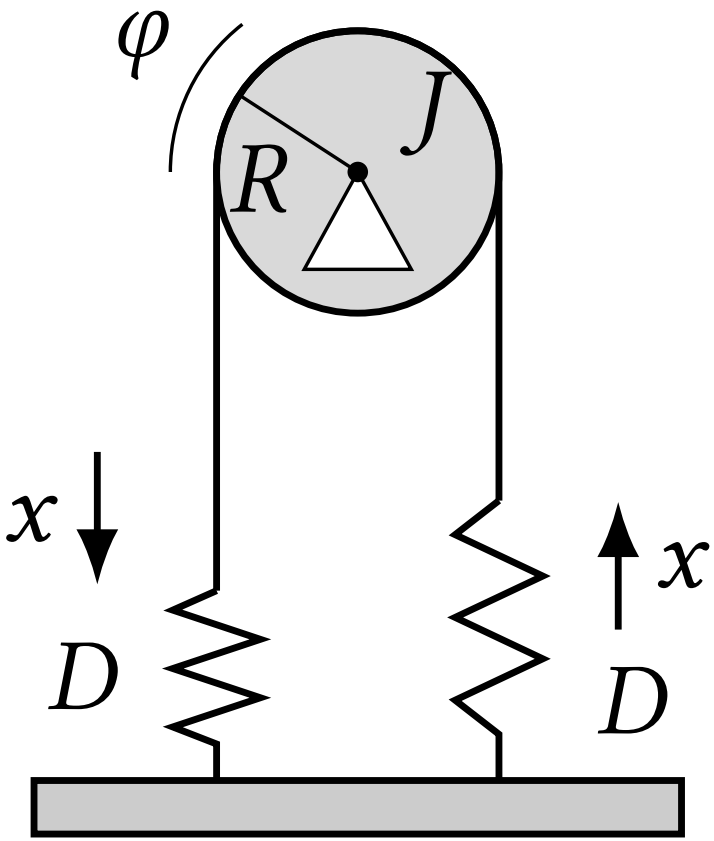
Scheibe mit zwei Federn

Original



PHY2_ExSheet1_withSol.pdf · PDF-Seite 10

TikZ

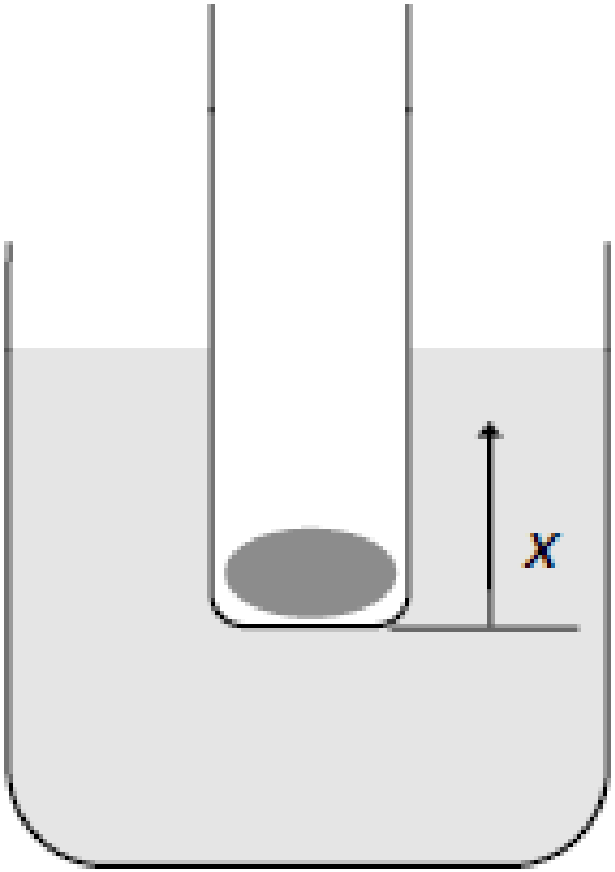


Übungsblatt 2 · PDF-Seite 3

Schnur, Lager, Radius, Drehwinkel und entgegengesetzte Bewegungsrichtungen sind separat gezeichnet.

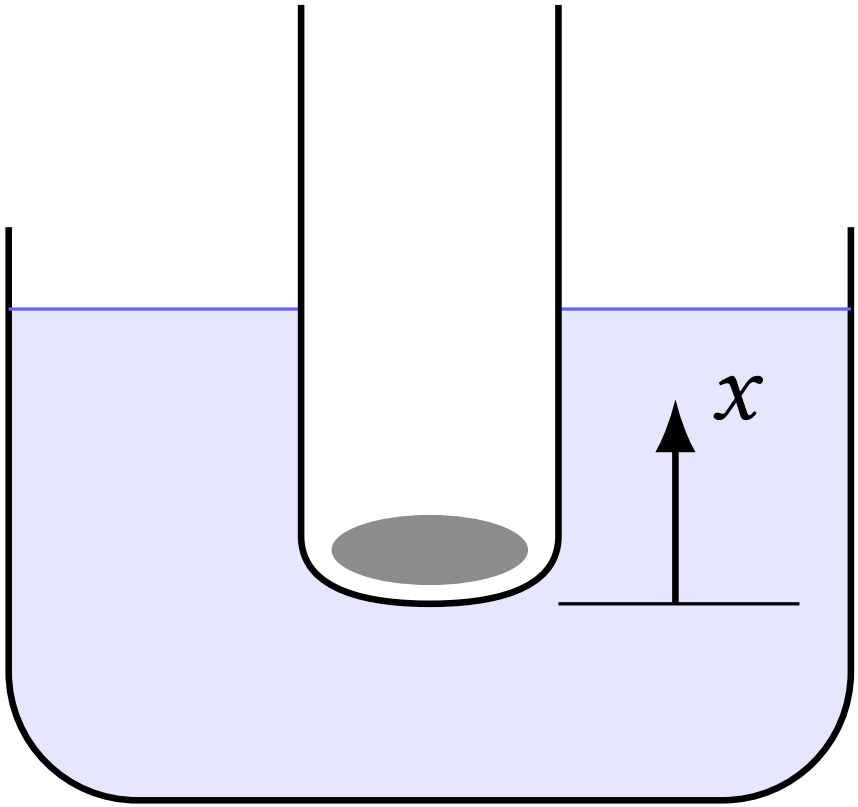
Schwimmendes Reagenzglas

Original



PHY2_ExSheet1_withSol.pdf · PDF-Seite 13

TikZ

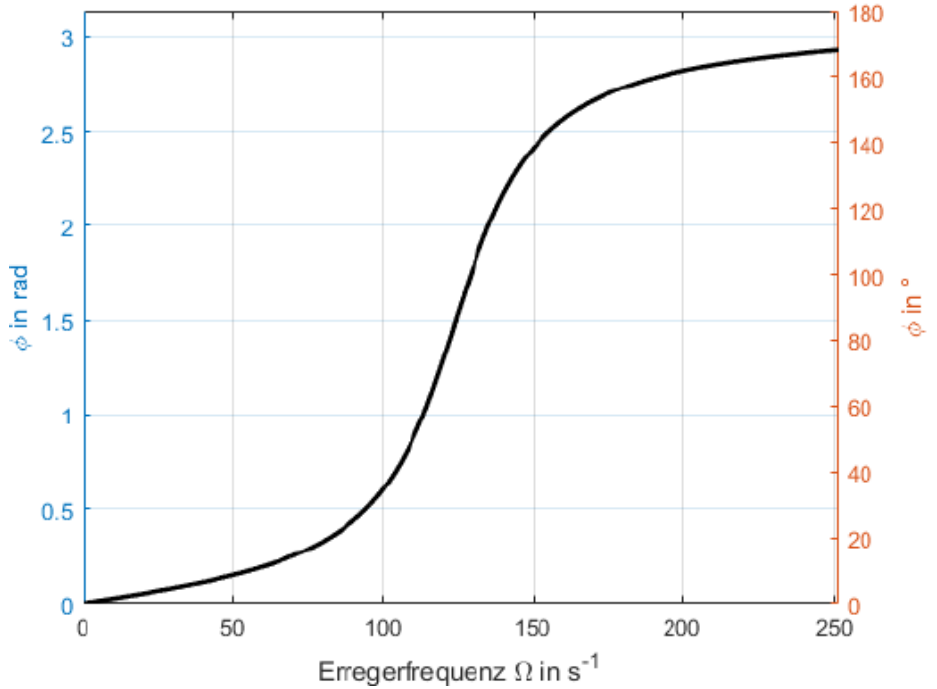


Übungsblatt 2 · PDF-Seite 3

Wasserstand, Beschwerung und positive Auslenkung sind eingezeichnet.

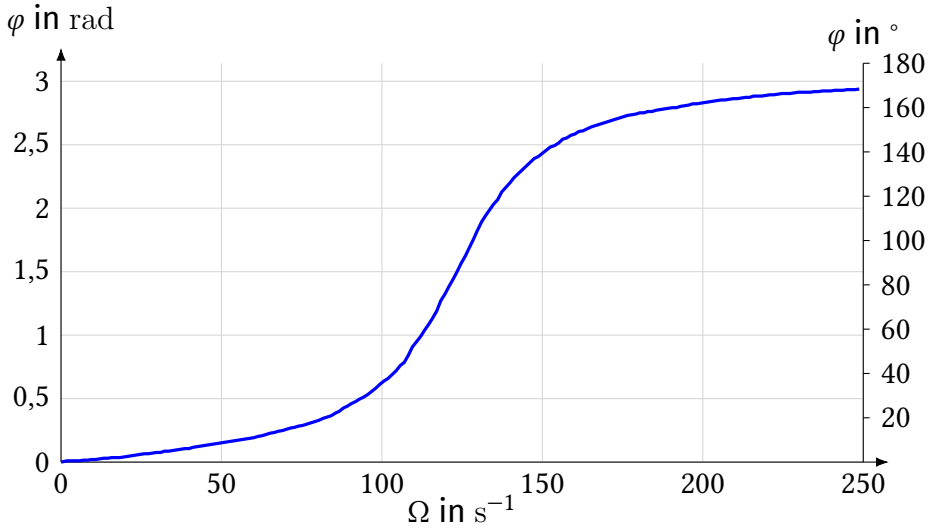
Phasengang

Original



ExSheet2 - withSol.pdf · PDF-Seite 5

TikZ

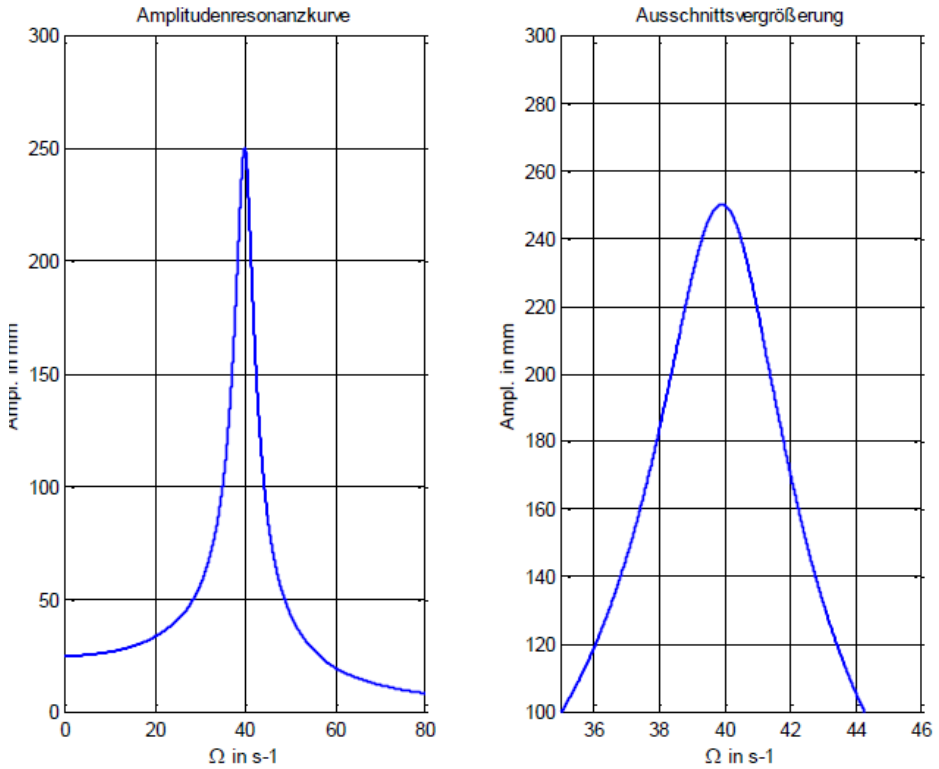


Übungsblatt 3 · PDF-Seite 2

Die nachgezeichnete Kurve behält beide Skalen in Radiant und Grad.

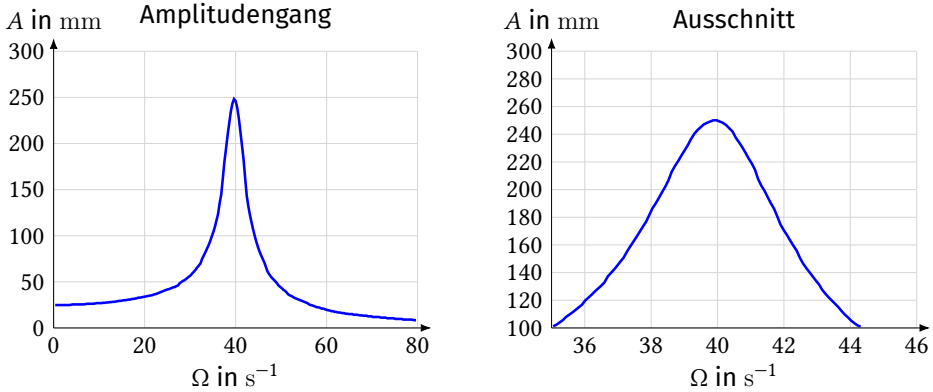
Amplitudengang und Ausschnitt

Original



ExSheet2 - withSol.pdf · PDF-Seite 7

TikZ

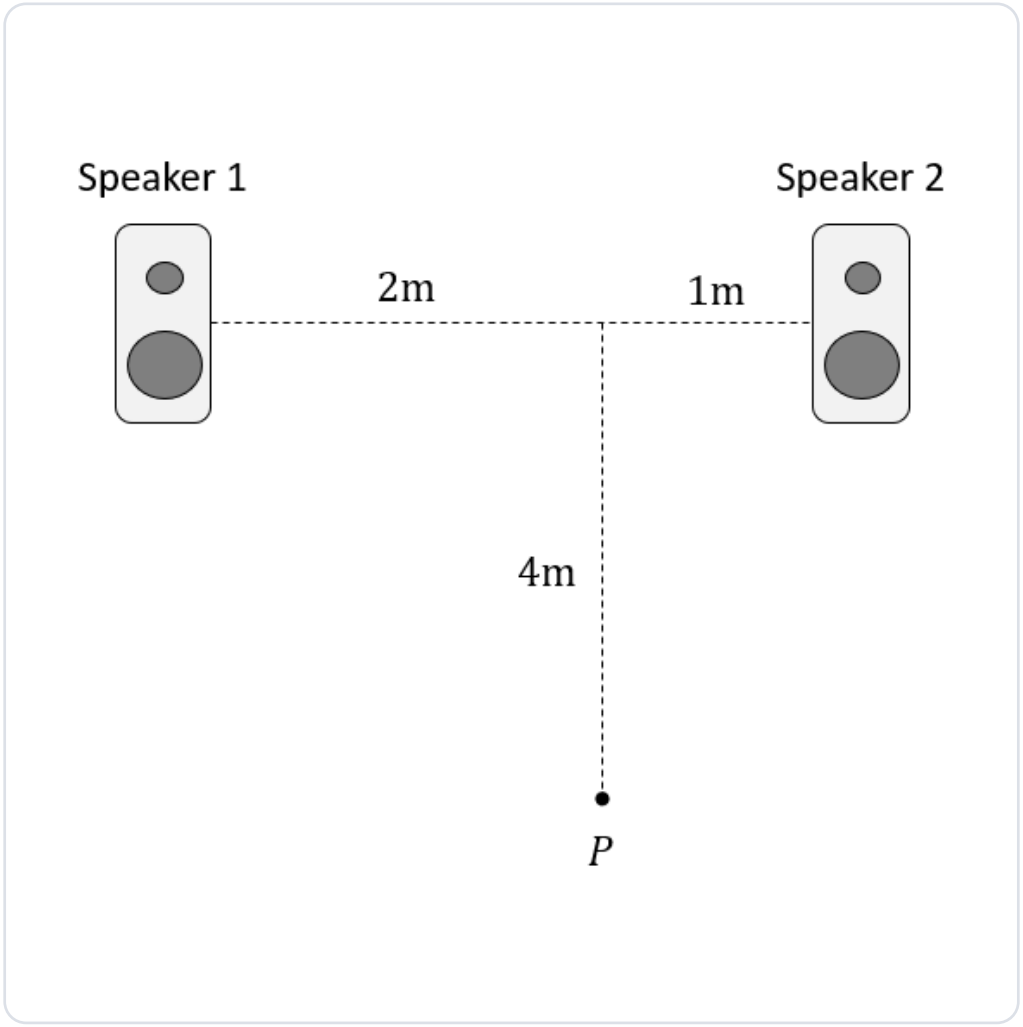


Übungsblatt 3 · PDF-Seite 2

Beide Kurven wurden separat ausgemessen. Der Ausschnitt behält seinen eigenen Maßstab.

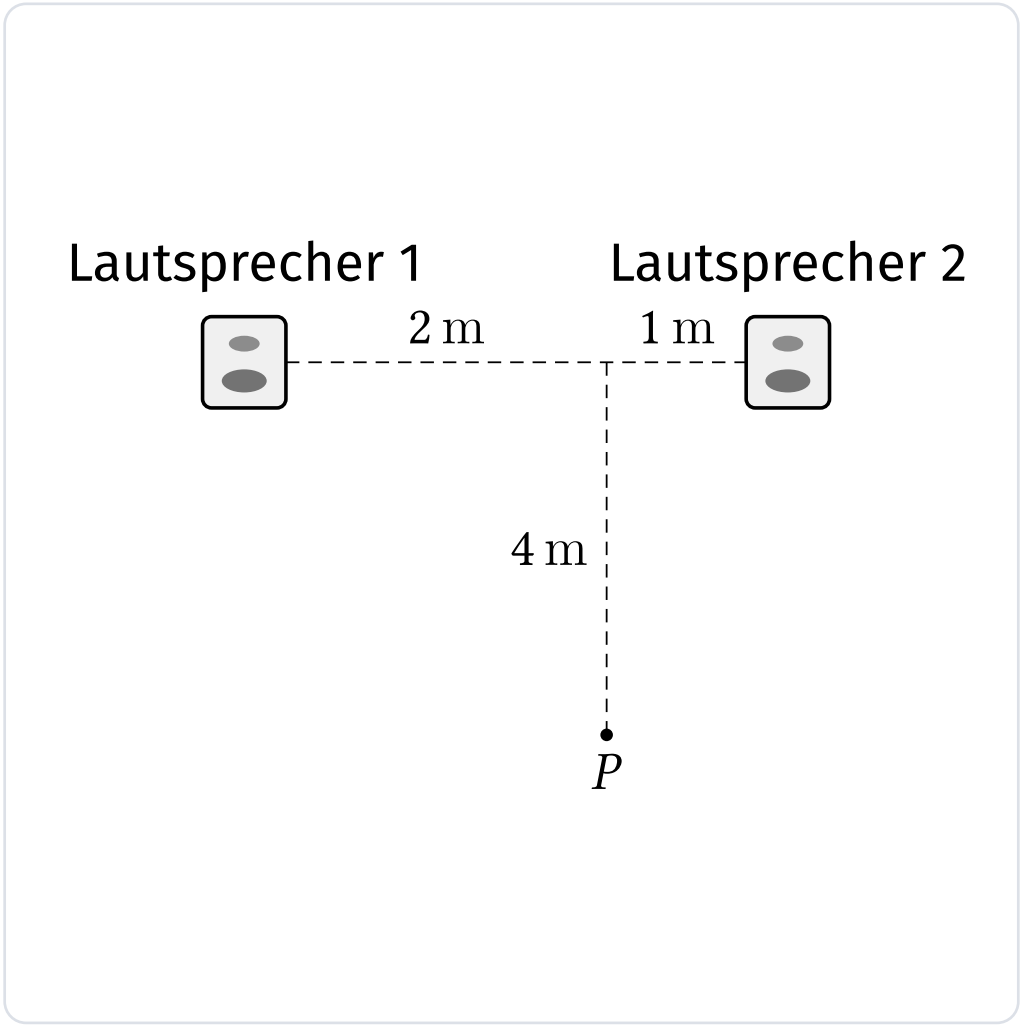
Zwei Lautsprecher und Beobachtungspunkt

Original



ExSheet 3 - mit Lsg.pdf · PDF-Seite 10

TikZ

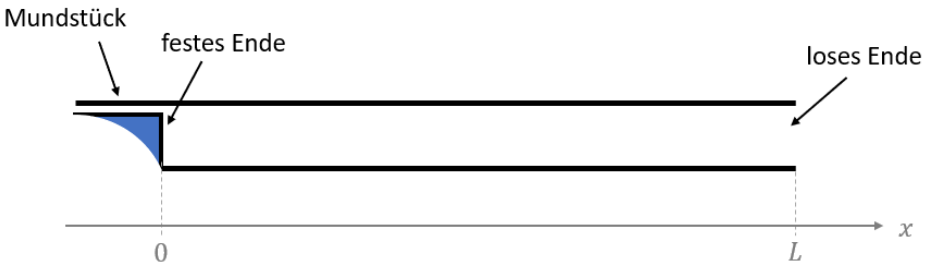


Übungsblatt 5 · PDF-Seite 2

Die drei Abstände der Anordnung sind direkt an der Skizze ablesbar.

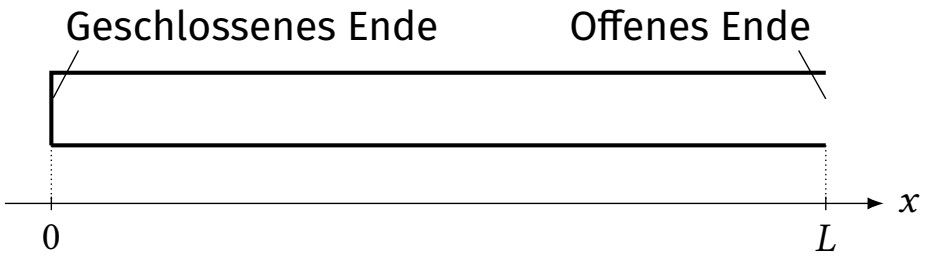
Offenes und geschlossenes Rohrende

Original



ExSheet 3 - mit Lsg.pdf · PDF-Seite 13

TikZ

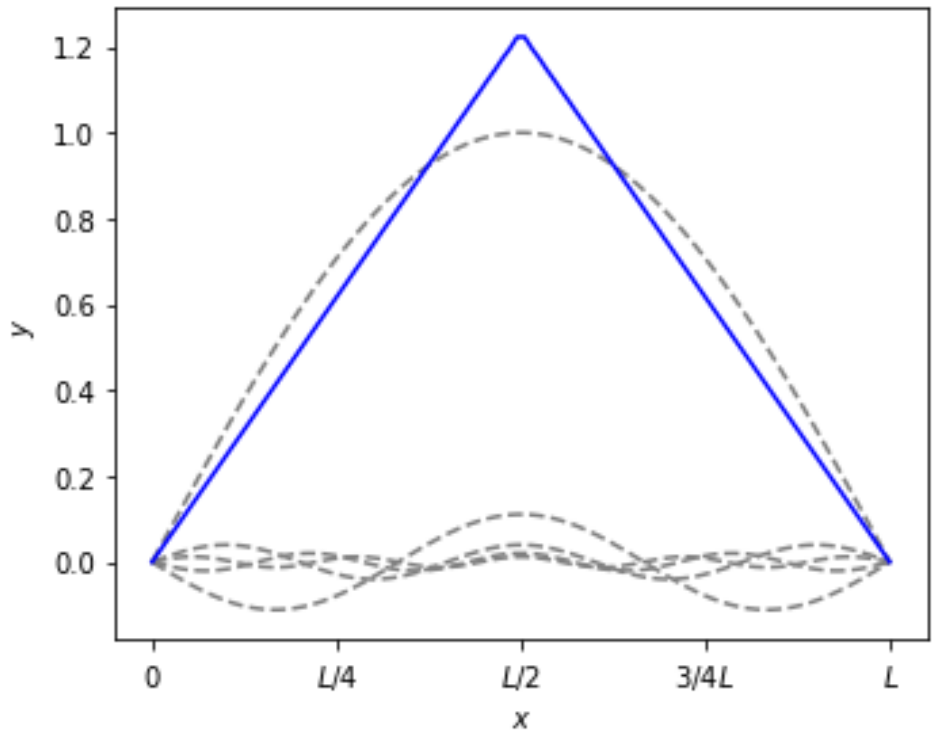


Übungsblatt 5 · PDF-Seite 2

Die Skizze konzentriert sich auf die Randbedingungen am geschlossenen Ende bei 0 und am offenen Ende bei L.

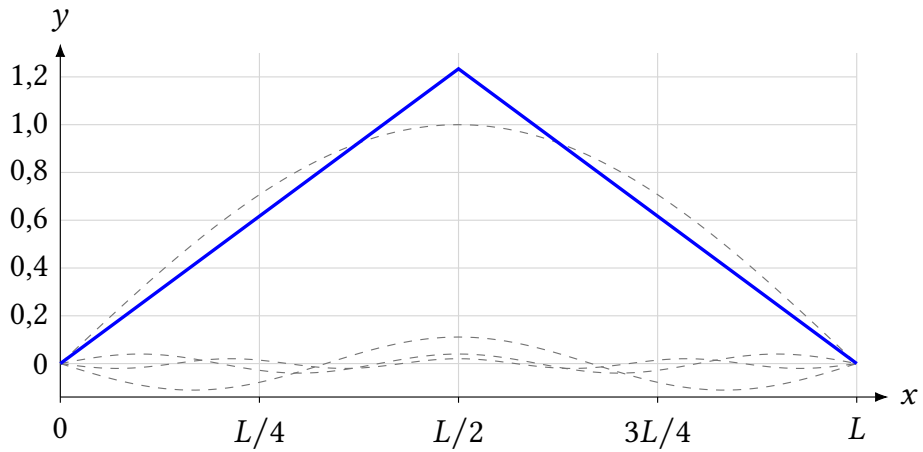
Dreiecksfunktion und Fourier-Summanden

Original



ExSheet 3 - mit Lsg.pdf · PDF-Seite 16

TikZ

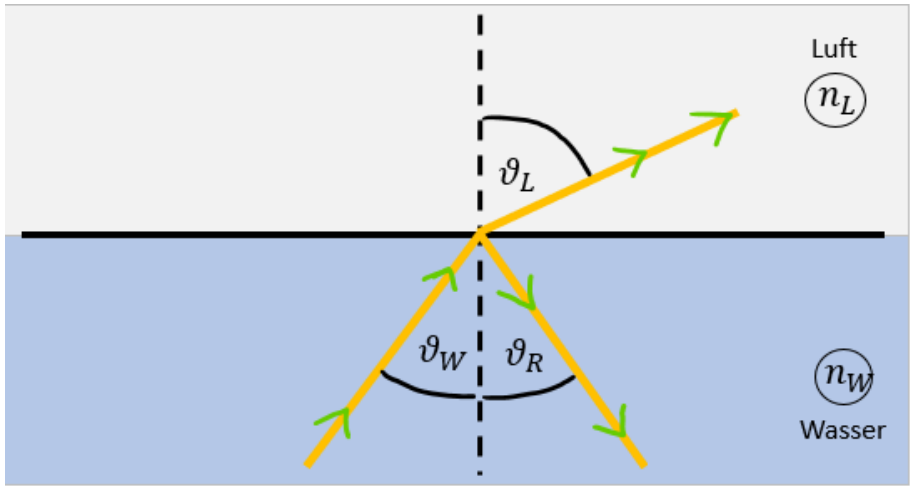


Übungsblatt 5 · PDF-Seite 3

Die blaue Dreiecksfunktion und die ersten vier Summanden folgen der Reihe ab n = 1.

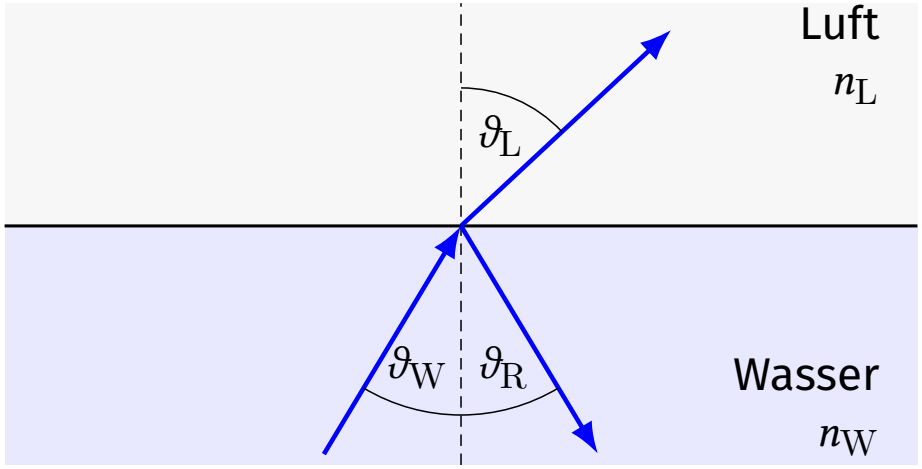
Reflexion und Brechung an Wasser und Luft

Original



ExSheet_Lsg.pdf · PDF-Seite 2

TikZ

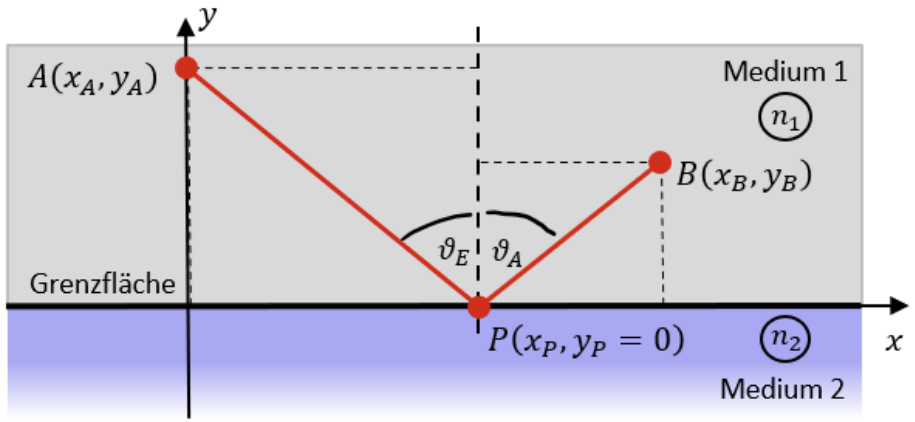


Übungsblatt 6 · PDF-Seite 2

Strahlen und Winkel zum Lot sind in einer gemeinsamen Farbgebung dargestellt.

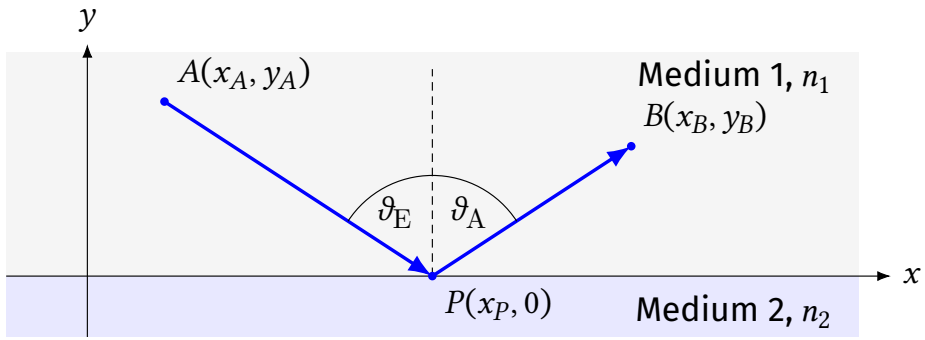
Fermatsches Prinzip bei Reflexion

Original



ExSheet_Lsg.pdf · PDF-Seite 5

TikZ

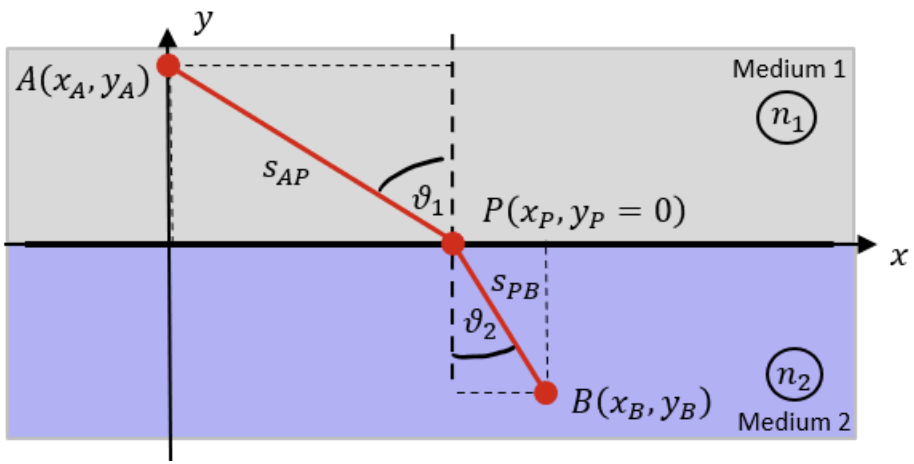


Übungsblatt 6 · PDF-Seite 3

A, P und B sowie Einfalls- und Ausfallswinkel sind getrennt beschriftet.

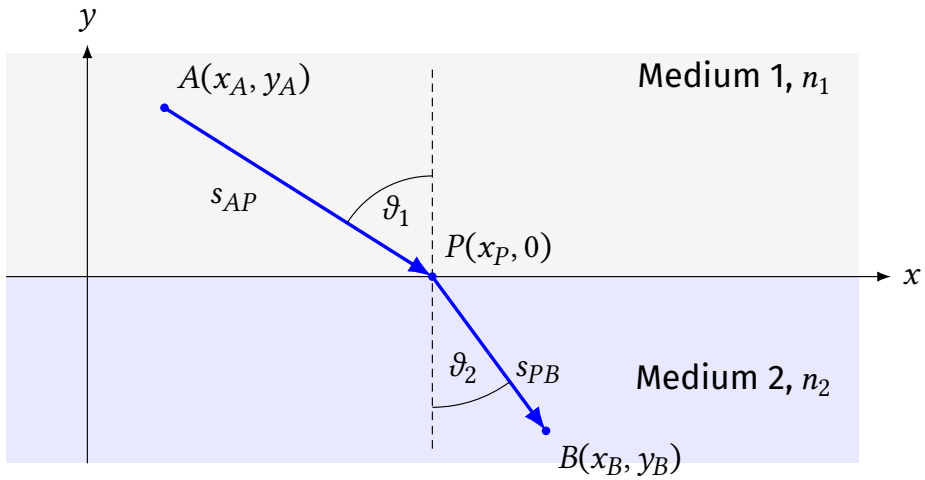
Fermatsches Prinzip bei Brechung

Original



ExSheet_Lsg.pdf · PDF-Seite 5

TikZ

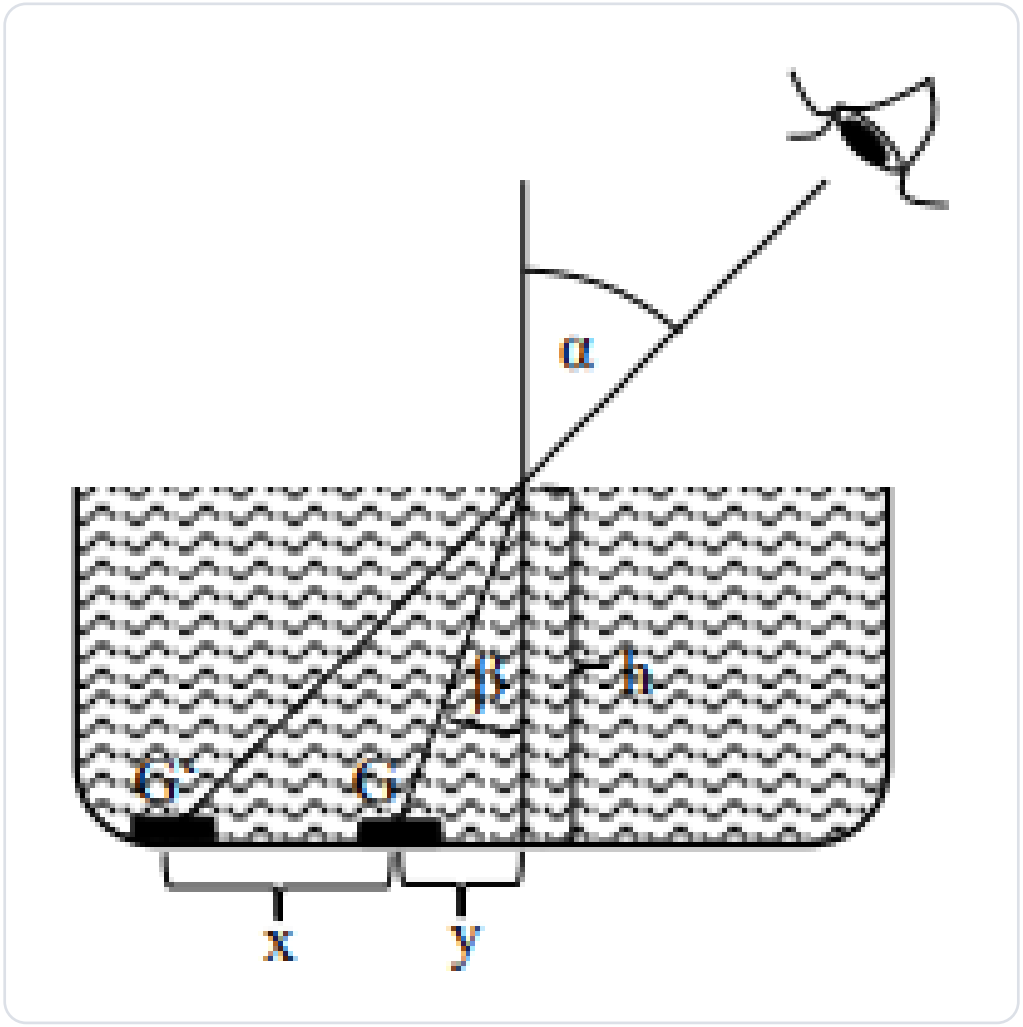


Übungsblatt 6 · PDF-Seite 3

Die Wegabschnitte liegen in zwei Medien. Die Winkel beziehen sich auf das Lot.

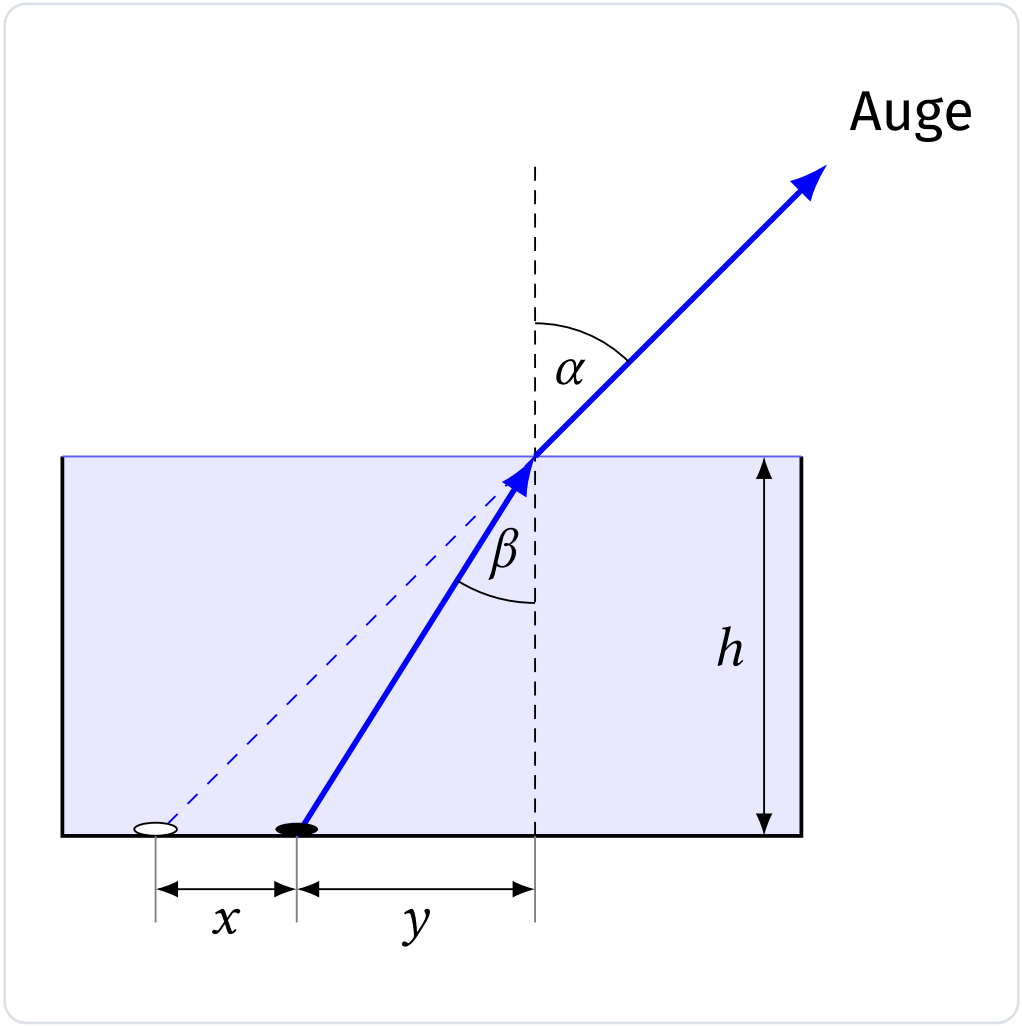
Scheinbare Lage einer Münze

Original



ExSheet_Lsg.pdf · PDF-Seite 7

TikZ

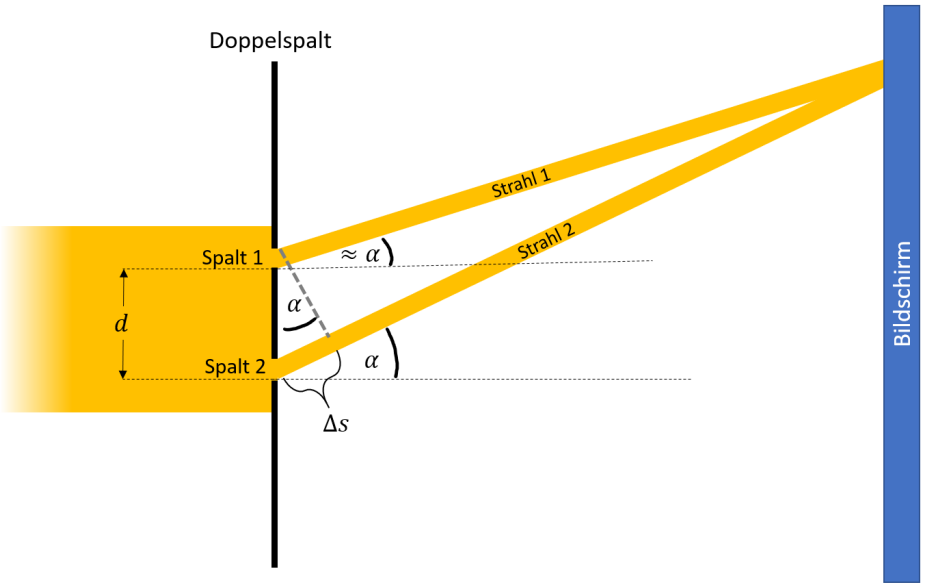


Übungsblatt 6 · PDF-Seite 4

Der gestrichelte Strahl zeigt die rückwärtige Verlängerung in das Wasser.

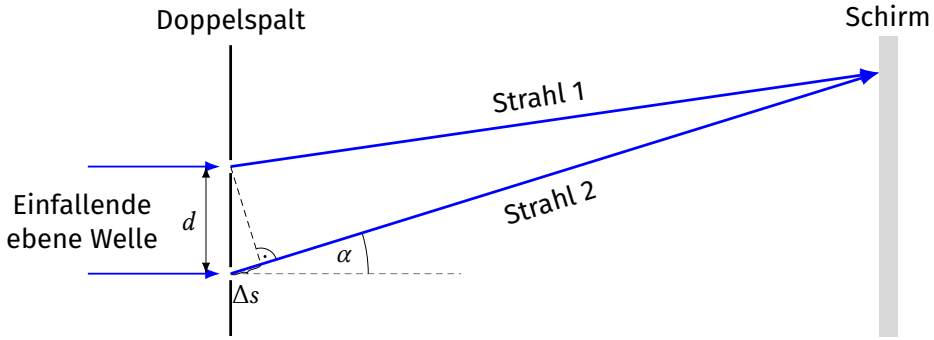
Youngscher Doppelspalt

Original



ExSheet_Lsg.pdf · PDF-Seite 9

TikZ

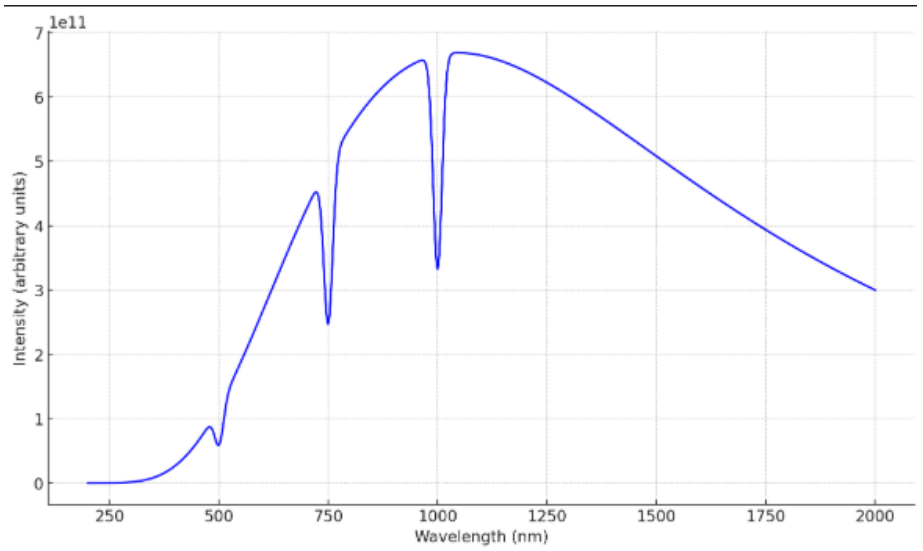


Übungsblatt 6 · PDF-Seite 5

Die Projektion am unteren Strahl veranschaulicht den Gangunterschied im Fernfeld.

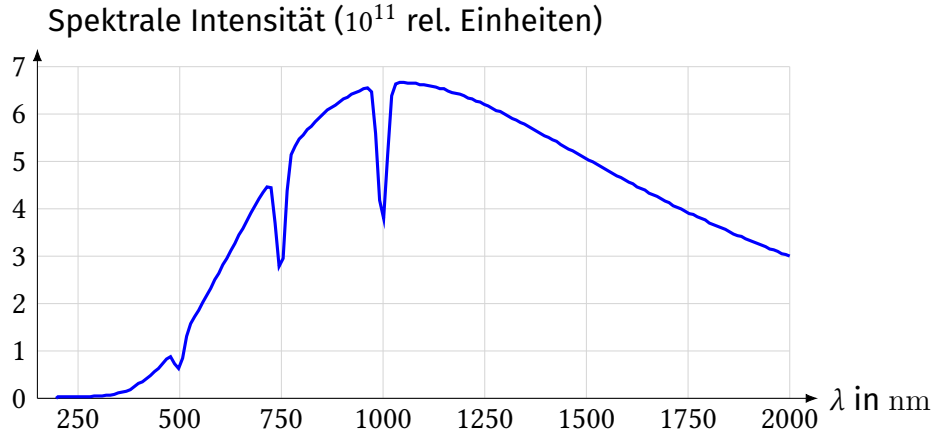
Wärmespektrum des Metallblocks

Original



Lösungen zu Übungsblatt 7 - Quantenoptik.pdf · PDF-Seite 9

TikZ

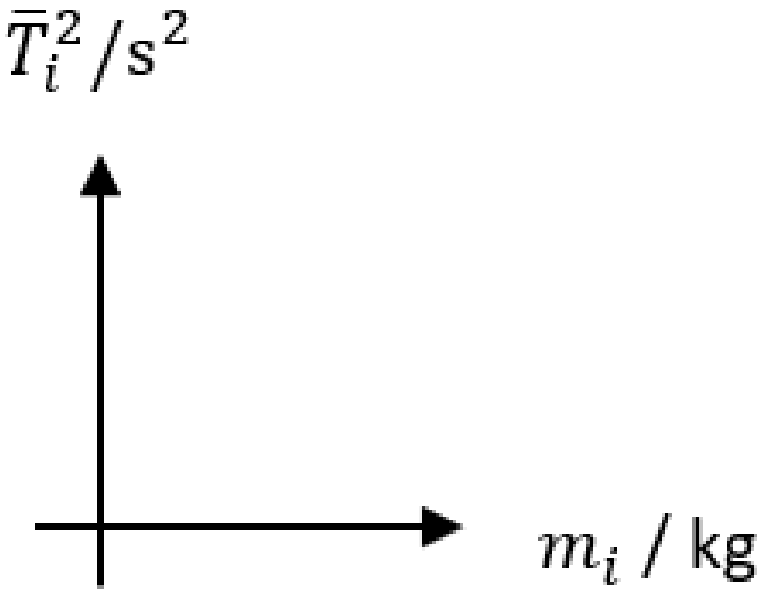


Übungsblatt 7 · PDF-Seite 4

Die nachgezeichnete Kurve erhält das breite Maximum und die drei schmalen Einbrüche.

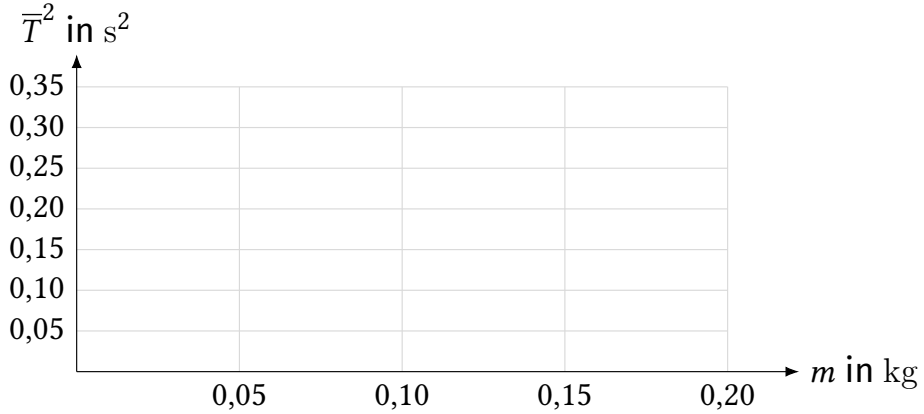
Achsen für die Federregression

Original



Physik___Exercise_Sheet X.pdf · PDF-Seite 11

TikZ

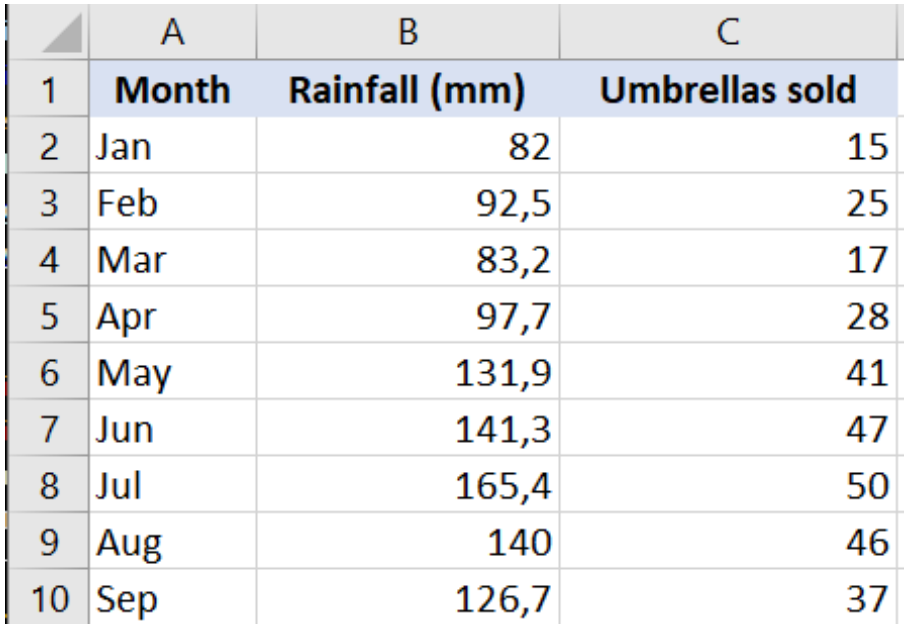


Übungsblatt 8 · PDF-Seite 4

Das Raster erleichtert das Eintragen der vier quadrierten Mittelwerte.

Verkaufsdaten aus der Tabellenabbildung

Original



	A	B	C
1	**Month**	**Rainfall (mm)**	**Umbrellas sold**
2	Jan	82	15
3	Feb	92,5	25
4	Mar	83,2	17
5	Apr	97,7	28
6	May	131,9	41
7	Jun	141,3	47
8	Jul	165,4	50
9	Aug	140	46
10	Sep	126,7	37

Physik___Exercise_Sheet X.pdf · PDF-Seite 3

LaTeX-Tabelle

Monat	Niederschlag in mm	Verkaufte Regenschirme
Januar	82	15
Februar	92,5	25
März	83,2	17
April	97,7	28
Mai	131,9	41
Juni	141,3	47
Juli	165,4	50
August	140	46
September	126,7	37

Übungsblatt 8 · PDF-Seite 2

Alle neun im Screenshot sichtbaren Zeilen stehen als editierbare LaTeX-Tabelle zur Verfügung.

Tabelle zur Schwingungsdauer

Original

m_i / kg	T_1 / s	T_2 / s	T_3 / s	$\bar{T}_i$ / s	$u(\bar{T}_i)$ / s
0,050					
0,100					
0,150					
0,200					

Physik___Exercise_Sheet X.pdf · PDF-Seite 10

LaTeX-Tabelle

m/kg	T_1/s	T_2/s	T_3/s	$\overline{T}/\mathrm{s}$	$u(\overline{T})/\mathrm{s}$
0,050					
0,100					
0,150					
0,200					

Übungsblatt 8 · PDF-Seite 3

Die Tabelle hat dieselben Eingabespalten und Platz für handschriftliche Werte.

Hilfsgrößen für die Regression

Original

entspricht:

	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2
	m_i / kg	$\overline{T}_i^2$ / s^2	m_i^2 / kg^2	$m_i\,\overline{T}_i^2$ / kg s^2	$\overline{T}_i^4$ / s^4
	0,050				
	0,100				
	0,150				
	0,200				
SUMME:					

Physik___Exercise_Sheet X.pdf · PDF-Seite 11

LaTeX-Tabelle

x_i m_i/kg	y_i $\overline{T}_i^2$/s^2	x_i^2 m_i^2/kg^2	$x_i y_i$ $m_i\overline{T}_i^2$/kg s^2	y_i^2 $\overline{T}_i^4$/s^4
0,050				
0,100				
0,150				
0,200				
Summe				

Übungsblatt 8 · PDF-Seite 4

Die LaTeX-Tabelle erhält alle Hilfsgrößen und die Summenzeile.